

Διερεύνηση και Εκτίμηση Ταλαντωτικών Ιδιοτιμών στο IEEE 39-Bus System μέσω Ambient Ανάλυσης και της Μεθόδου N4SID

Γεωργιανάκης Νικόλαος

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Επίβλεψη:

Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Αν. Καθηγητής
Σφρέκος Αχιλλέας, Υποψήφιος Διδάκτορας

Abstract—Η παρούσα εργασία εξετάζει την εκτίμηση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων στο πρότυπο σύστημα *IEEE 39-Bus System*, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ταυτοποίησης *N4SID* σε δεδομένα *ambient* προσομοιώσεων στο περιβάλλον *PowerFactory*. Η μεθοδολογία βασίζεται σε χρονικές αποκρίσεις μικρών στοχαστικών διεγέρσεων φορτίου, σε εξαγωγή των ιδιοτιμών αναφοράς από το *PowerFactory*, και σε ταυτοποίηση των εκτιμώμενων ιδιοτιμών μέσω του αλγορίθμου *N4SID* σε πολλαπλές τάξεις μοντέλου. Οι εκτιμήσεις που προκύπτουν αξιολογούνται τόσο ως προς την ικανότητα ανακατασκευής των σημάτων όσο και ως προς τη συμφωνία τους με ηλεκτρομηχανικούς τρόπους ταλάντωσης αναφοράς. Επιπλέον, εφαρμόζονται τεχνικές συσταδοποίησης ανά περιοχή ελέγχου, με σκοπό τη συμπύκνωση και την ερμηνεία του πλήθους των εκτιμήσεων.

Index Terms—Ambient Analysis, N4SID, Modal Identification, IEEE 39-Bus System, PowerFactory, Modal Clustering, Power System Identification

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εκτίμηση ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων από *ambient* δεδομένα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς την ανάγκη έντονων διαταραχών. Σε αντίθεση με την *ringdown* ανάλυση, όπου η πληροφορία εξάγεται από ορατές αποκρίσεις μετά από συμβάν, στο *ambient* πλαίσιο η modal πληροφορία πρέπει να εξαχθεί από ασθενεστερες ταλαντωτικές συνιστώσες.

Η μελέτη επικεντρώνεται στην παραγωγή modal εκτιμήσεων από προεπεξεργασμένες χρονοσειρές τάσης και ρεύματος (V , I). Παράλληλα, αξιοποιείται ξεχωριστή modal εξαγωγή από το *PowerFactory*, ώστε να προκύπτουν modes αναφοράς ειδικά για το ίδιο *ambient* dataset. Με τον τρόπο αυτό, η αξιολόγηση δεν περιορίζεται σε γενικές βιβλιογραφικές τιμές, αλλά συνδέεται με το modal περιεχόμενο του ίδιου του σεναρίου προσομοίωσης.

PLACEHOLDER [1]

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την παραγωγή των *ambient* δεδομένων εκτελέστηκε δυναμική προσομοίωση του *IEEE 39-Bus System* στο περιβάλλον *PowerFactory*. Σε αντίθεση με τα σενάρια *ringdown*, δεν εφαρμόστηκε μία μεγάλη διαταραχή, αλλά στοχαστική διεγερση σε όλα τα φορτία του συστήματος. Συγκεκριμένα, για κάθε φορτίο παράχθηκαν δύο ανεξάρτητες χρονοσειρές θορύβου, μία για την ενεργό ισχύ P και μία για την άεργο ισχύ Q , οι οποίες προστέθηκαν γύρω από το σημείο λειτουργίας κάθε φορτίου. Το πλάτος των διακυμάνσεων ορίστηκε ίσο με 0.1% της αντίστοιχης βασικής τιμής του φορτίου, ενώ ο παραγόμενος λευκός θόρυβος φίλτραρίστηκε με συχνότητα αποκοπής 5 Hz, ώστε η διεγερση να παραμένει στην περιοχή ενδιαφέροντος των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων. Η συνολική διάρκεια της προσομοίωσης ορίστηκε στα 600 s, με χρονικό βήμα ολοκλήρωσης 0.01 s. Τέλος, από την προσομοίωση εξήχθησαν σε μορφή αρχείων CSV οι μεταβλητές τάσης (V) και ρεύματος (I) για καθεμία από τις γεννήτριες του συστήματος.

III. ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

Πριν την εφαρμογή του αλγορίθμου *N4SID*, τα πρωτογενή δεδομένα του *PowerFactory* υποβλήθηκαν σε απαραίτητη ψηφιακή επεξεργασία (μέσω της γλώσσας Python), προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της ταυτοποίησης. Τα στάδια της προεπεξεργασίας περιελάμβαναν:

- 1) **Αφαίρεση Γραμμικής Τάσης (Detrending):** Αφαιρέθηκε η βέλτιστη γραμμική τάση του σήματος, ώστε να περιοριστεί η επίδραση της μόνιμης συνιστώσας.
- 2) **Υποδειγματοληψία (Downsampling):** Μετά την απομάκρυνση της γραμμικής τάσης, τα σήματα υποδειγματοληπτήθηκαν σε ρυθμό 5 Hz, με στόχο τη μείωση του πλήθους των δειγμάτων και του υπολογιστικού κόστους της ανάλυσης χωρίς απώλεια του βασικού ηλεκτρομηχανικού περιεχομένου.

- 3) **Φιλτράρισμα (Filtering):** Εφαρμόστηκε βαθυπερατό φίλτρο (*Low-Pass*) με συχνότητα αποκοπής $f_c = 2$ Hz για την απομάκρυνση υψίσυχνου θορύβου και συνιστωσών εκτός του πεδίου ενδιαφέροντος.

IV. ΡΟΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ AMBIENT N4SID

Στη συνέχεια, ο *N4SID* εφαρμόζεται επαναληπτικά για διαφορετικές τάξεις μοντέλου. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται δύο sweeps: το *orders1*, με τάξεις

$$n \in \{2, 4, 6, \dots, 30\},$$

και το *orders2*, με τάξεις

$$n \in \{10, 15, 20, \dots, 45\}.$$

Με τον τρόπο αυτό εξετάζεται η ευαισθησία των modal εκτιμήσεων ως προς την επιλογή της τάξης του μοντέλου.

Μετά την ταυτοποίηση ακολουθεί στάδιο *data screening*, στο οποίο διατηρούνται μόνο οι εκτιμήσεις με συχνότητα εντός του διαστήματος $[0.1, 2.0]$ Hz και με αρνητική απόσβεση. Το φιλτραρισμένο αυτό σύνολο τροφοδοτεί τρεις τεχνικές συσταδοποίησης, *k-Means*, *k-Medoids* και *OPTICS*, ανά περιοχή ελέγχου.

Για τις μεθόδους *k-Means* και *k-Medoids*, η συσταδοποίηση εφαρμόζεται απευθείας στο screened σύνολο εκτιμήσεων, καθώς οι μέθοδοι λειτουργούν με προκαθορισμένο αριθμό συστάδων ενώ αντίθετα, πριν από την εφαρμογή του *OPTICS* εκτελείται στάδιο προ-συγχώνευσης (*pre-merge*) στο κανονικοποιημένο επίπεδο (f, σ) . Σε αυτό το βήμα συγχωνεύονται πολύ κοντινές εκτιμήσεις ιδιοτιμών που προέρχονται από διαφορετικές τάξεις μοντέλου, όταν η μεταξύ τους απόσταση είναι μικρότερη από 0.2 στο τυποποιημένο επίπεδο. Έτσι ο *OPTICS* λειτουργεί σε πιο συμπαγές και αντιπροσωπευτικό σύνολο σημείων.

V. ΕΞΑΓΩΓΗ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ POWERFACTORY

Εκτός από τις χρονοσειρές τάσης και ρεύματος, από το *PowerFactory* εξάγονται και οι ιδιοτιμές αναφοράς για το ίδιο ambient σενάριο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την εκτέλεση *modal analysis* στο *PowerFactory*, με στόχο την παραγωγή ενός συνόλου ιδιοτιμών. Από το σύνολο αυτό, τελικά διατηρήθηκαν

μόνο οι ιδιοτιμές που σχετίζονται με ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις. Ο διαχωρισμός αυτός έγινε με βάση το πόσο έντονα συμμετέχει κάθε κατάσταση του μοντέλου σε κάθε ιδιοτιμή.

Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι καταστάσεις που αντιστοιχούν στις σύγχρονες γεννήτριες του συστήματος και δόθηκε έμφαση κυρίως σε μεταβλητές που συνδέονται άμεσα με την ηλεκτρομηχανική συμπεριφορά, όπως η γωνία δρομέα (δ) και η ταχύτητα περιστροφής (ω). Σε κάθε εξαγόμενη ιδιοτιμή υπολογίστηκε η συνολική συμμετοχή των αντίστοιχων καταστάσεων, ώστε να ξεχωρίσουν οι ηλεκτρομηχανικοί ρυθμοί.

Τέλος, για κάθε τέτοιο ρυθμό καταγράφηκαν η συχνότητα, η απόσβεση, οι γεννήτριες που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή και οι περιοχές ελέγχου στις οποίες ανήκουν. Τέλος, από το σύνολο αυτό διατηρήθηκαν μόνο εκείνοι με αρνητικό πραγματικό μέρος και με θετικό φανταστικό. Το τελικό αυτό σύνολο χρησιμοποιήθηκε ως σύνολο ιδιοτιμών αναφοράς για την αξιολόγηση των εκτιμήσεων του *N4SID* και των αποτελεσμάτων της συσταδοποίησης και παρουσιάζεται στον Πίνακα I.

TABLE I
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ *PowerFactory*.

Mode	f [Hz]	σ	Generators Areas	Type
Mode 1	1.110	-0.193	10, 8	1 Intra-area
Mode 2	0.611	-0.385	1, 5, 6, 9	1-3 Inter-area
Mode 3	1.049	-0.399	1-7, 10	1-3 Inter-area
Mode 4	0.968	-0.464	5, 9	1, 3 Inter-area
Mode 5	1.196	-0.465	2, 3	2 Intra-area
Mode 6	1.187	-0.586	4-7	3 Intra-area
Mode 7	1.423	-0.696	6, 7	3 Intra-area
Mode 8	1.410	-0.710	8, 10	1 Intra-area
Mode 9	1.451	-0.817	4, 5	3 Intra-area

VI. ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

VII. ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ MODES ΑΝΑΦΟΡΑΣ

VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

REFERENCES

- [1] DIgSILENT GmbH, "39 bus new england system," tech. rep., DIgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, 2020. *PowerFactory* 2020 SP2, Rev. 2.